L1-第 3 单元测试题

一、单选题（满分 30 分，共 15 小题，每题 2 分）

1. 关于自定义函数的语法格式，以下选项中正确的是？

A. define 函数名()
函数体

B. def 函数名():
函数体

C. def 函数名:
函数体

D. def 函数名():
函数体

参考答案：B

答案解析：A 选项中定义函数的关键字应该是 def 并且函数名小括号后缺少冒号；C 选项中函数名后缺少冒号；D 选项中函数体没有缩进；故选 B。

2. 已知函数 info，以下选项中正确调用函数的是？

```
def info(name, grade):
    print('姓名：', name)
    print('年级：', grade)
```

A. info(小派, 3)

B. info(3, 小派)

C. info('小派', 3)

D. info(3, '小派')

参考答案：C

答案解析：A 选项中传入的名字参数是字符串类型的数据，没有加引号，错误；B 选项中两个参数位置写反并且名字没有加引号，错误；D 选项中两个参数的位置写反，错误；故选 C。

3. 调用下方函数，输出的结果正确的是？

```
def f(a, b):
    print(a+b)
```

童程童美

f(5, 10)

A. a+b

B. 5+10

C. 15

D. 5,10

参考答案：C

答案解析：调用 f()函数时，传入了两个实参，分别是 5 和 10，按照顺序，此时函数内的形参 a 就是 5，b 为 10，通过 print()输出的是 a+b 的和，即 15；故选 C。

4. 运行以下代码，输出的结果为？

```
def printNum():
    print(1)
    print(2)
print(3)
```

A. 1
2
3

B. 1
2

C. 3

D. 无结果

参考答案：C

答案解析：print(1)、print(2)这两行代码写在了 printNum()函数中，由于该函数并没有被调用，所以函数体并不会被执行。因此代码运行后，只会执行函数外的 print(3)这一行代码，也就是在控制台输出数字 3；故选 C。

5. 关于下方代码中的变量 n1 和变量 n2，描述正确的是？

```
n1 = 10
def func1():
    n2 = 20
```

A. n1 是局部变量

编程童子

B. n2 是全局变量

C. n1 是全局变量

D. n1 和 n2 均是局部变量

参考答案：C

答案解析：定义在函数外的变量叫做全局变量，定义在函数内部的变量叫做局部变量；n1 定义在函数外是全局变量，n2 定义在函数内是局部变量；故选 C。

6. 运行下方代码后，控制台输出的结果为？

```
a = 3
def func2():
    global a
    a = 6
func2()
print(a)
```

A. 3

B. a

C. 6

D. 报错

参考答案：C

答案解析：func2()函数内使用了关键字 global 将 a 声明为了全局变量，所以函数内的 a=6 将全局变量 a 重新赋值为 6。而 print()输出的 a 是全局变量，所以在经过函数 func2 中的重新赋值后，控制台输出的是 6；故选 C。

7. 想要让程序停止执行 6 秒，以下选项正确的是？

A. time.sleep(6 秒)

B. time.sleep(6s)

童程童美

C. time.sleep(6S)

D. time.sleep(6)

参考答案：D

答案解析：sleep 函数的小括号中传入的数字表示秒数，不需要加任何单位；故选 D。

8. 用于生成一个范围内随机整数的函数是？

A. randint 函数

B. print 函数

C. time 函数

D. sleep 函数

参考答案：A

答案解析：A 选项 random 库中的 randint 函数用于随机生成一个范围内的整数；B 选项 print 函数用于输出内容；C 选项 time 是一个用于处理时间的库；D 选项 sleep 函数用于让程序停止执行一段时间；故选 A。

9. 想要在小海龟的形状中添加图片名称为 leaf.gif 的形状，代码正确的是？

A. turtle.shape(leaf.gif)

B. turtle.shape('leaf.gif')

C. turtle.addshape(leaf.gif)

D. turtle.addshape('leaf.gif')

参考答案：D

答案解析：shape()函数是设置小海龟形状的函数，且括号中填入字符串类型的图片名称，A 选项、B 选项错误，添加小海龟形状的函数为 addshape()，需要在括号中填入字符串类型的图片名称，C 选项错误；故选 D。

10. 以下哪项可以随机生成 30-60 之间的整数？

编程童话

A. random.randint(30 60)

B. random.randint(30,60)

C. random.randint（30,60）

D. random.randint('30','60')

参考答案：B

答案解析：A 选项两个数字之间应该使用逗号分隔；C 选项 randint 函数后应该是英文状态的小括号；D 选项两个参数是数字类型的数据，不需要加引号；故选 B。

11. 想要将小海龟设置为箭头形状，以下代码正确的是？

A. turtle.shape(arrow)

B. turtle.shape('arrow')

C. turtle.addshape(arrow)

D. turtle.addshape('arrow')

参考答案：B

答案解析：A 选项，arrow 两侧缺少引号；C、D 选项 addshape 函数用于添加小海龟形状，并且添加的形状需要加引号；故选 B。

12. 运行下方代码后，控制台输出的结果为？

```
def mul(a,b):
    result = a*b
    return result
mul(4,5)
print(result)
```

A. a*b

B. 20

C. 报错

童程童美

D. result

参考答案：C

答案解析：result 为 mul()内部声明的局部变量，在函数外的 print()函数中无法使用，所以会产生报错；故选 C。

13. 运行下方代码后，控制台输出的结果为？

```
m = 2
def func():
    global m
    m = 3
    n = 5
    print(m)
    print(n)
func()
print(m)
```

A. 3 5 3	B. 3 5 2	C. 2 5 3	D. 2 5 2

参考答案：A

答案解析：按照代码先后顺序，调用 func()函数后，会先执行 func()函数内的两行 print 语句。变量 m 在函数内被声明成了全局变量并重新赋值为 3，n 的值为 5，所以这两行 print()输出的结果就是 3 和 5。最后一行的 print()语句又一次输出了 m 的值，也就是 3，故选 A。

14. 想要在控制台输出 20，横线处应该填写的是？

```
a = 10
def func4():
    ____________
```

编程童子

```
    a = 20
func4()
print(a)
```

A. return a

B. print(a)

C. global a

D. return result

参考答案：C

答案解析：根据题目已知条件，变量 a 的初始值为 10，想要在控制台输出 20，需要在 func4()函数内使用关键字 global 将 a 声明全局变量，然后再通过给全局变量 a 重新赋值为 20，所以横线处应该填写的是 global a；故选 C。

15. 下方代码中，横线处应填写的代码为？

```
def sub(a,b):
    result = a-b
    _________
r = sub(15,5)
print(r)
```

A. return r

B. return result

C. global result

D. global r

参考答案：B

答案解析：代码的倒数第二行使用了变量 r 接收函数 sub()的返回值，说明 sub ()是有返回值的，因此横线处填写的是设置返回值的代码 return result；故选 B。

蓝桥杯

二、填空题（满分 10 分，共 5 小题，每题 2 分）

1. 请写出可以生成一个 3-30 之间随机整数的代码：_____

参考答案：random.randint(3,30)

答案解析：random 库中的 randint 函数用于生成一个随机整数，在函数中分别传入生成范围的最小值和最大值即可；故答案为 random.randint(3,30)。

2. 想要在控制台输出 10，横线处应该填写的内容是？

```
m = 15
def func():
    _______
    m = 10
func()
print(m)
```

参考答案：global m

答案解析：已知变量 m 的初始值为 15，想要在控制台输出 10，需要在 func()函数内使用关键字 global 将 m 声明全局变量，然后再通过给全局变量 m 重新赋值为 10，所以横线处应该填写的是 global m。

3. 运行下方代码，在控制台上输出的结果是：_____

```
def sum(a,b,c):
    total = a + b + c
    print(total)
sum(2,4,6)
```

参考答案：12

答案解析：将调用函数时传入的实参带入到 sum 函数中，可以得到 total 的值为 2+4+6 也就

编程童子

是 12，接着使用 print 在控制台上输出 total 的值 12。故答案为 12。

4. 请补全横线处的代码，让程序运行后在控制台输出结果 18

```
def func(c,d):
    result = c*d
    ________________
r = func(6,3)
print(r)
```

参考答案：return result

答案解析：通过观察可知，在函数 func 外使用了变量 r 接收函数 func()的返回值，说明 func()有返回值，因此横线处就是设置返回值的代码即 return result。

5. 已知绘制圆形的函数如下：

```
def circle(x, y, color, r):
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, y)
    turtle.pendown()
    turtle.fillcolor(color)
    turtle.begin_fill()
    turtle.circle(r)
    turtle.end_fill()
```

要求调用函数绘制一个起始坐标为(200,50)，填充颜色为金色 gold，半径为 30 的圆形，代码应该书写为：_____

参考答案：circle(200,50,'gold',30)

答案解析：调用函数的语法格式为：函数名()即 circle()并且调用函数时传入的实参要与定义函数时传入的形参一一对应，故答案为 circle(200,50,'gold',30)。

编程童学

三、多选题（满分 30 分，共 10 小题，每题 3 分）

1. 关于函数，以下说法正确的是？

A. 函数是一段具有特定功能的代码

B. 定义函数的关键字是 def

C. 函数中只能传递一个参数

D. 函数名可以任意命名

参考答案：AB

答案解析：C 选项，函数中可以传递多个参数；D 选项，函数名需要遵循一定的命名规则，不可以随意命名；故选 AB。

2. 符合函数名命名规则的是？

A. def a+b():

B. def sum():

C. def 123():

D. def draw():

参考答案：BD

答案解析：A 选项，函数名只能由字母、数字、下划线组成，加号不在此之列，不符合命名规则；C 选项，函数名不能以数字开头；故选 BD。

3. 以下选项中，属于 python 中的库的选项是？

A. time

B. python

C. random

D. turtle

编程童子

参考答案：ACD

答案解析：B 选项，python 是一种编程语言；A 选项 time 是用于处理时间的库；C 选项 random 是用于生成随机数的库；D 选项 turtle 是用于绘图的库；故选 ACD。

4. 下列选项中，关于 onscreenclick()函数说法正确的是？

A. 该函数用来监听鼠标点击事件

B. 该函数用来监听鼠标移动事件

C. 该函数中传入的参数表示点击鼠标后要做的事

D. 该函数中传入的参数表示移动鼠标后要做的事

参考答案：AC

答案解析：onscreenclick 函数可以监听屏幕鼠标点击操作，参数为点击鼠标后要做的事情；故选 AC。

5. 关于 random.randint()，以下说法正确的是？

A. 该函数用于随机生成一个指定范围内的整数

B. 该函数中需要传入两个参数，分别表示最小值和最大值

C. 该函数用于随机输出内容

D. 该函数的返回值是一个字符串

参考答案：AB

答案解析：random.randint()用于生成一个指定范围内的随机整数并且在函数中需要传入两个参数，分别表示最小值和最大值，函数的返回值是一个整数。选项 C、D 均错误；故选 AB。

6. 已知函数 add，关于函数中的参数以下说法正确的是？

```
def add(a1,a2):
    print(a1+a2)
add(3,4)
```

编程重美

A. a1 和 a2 表示定义函数时的形参

B. a1 和 a2 表示定义函数时的实参

C. 3 和 4 表示调用函数时的形参

D. 3 和 4 表示调用函数时的实参

参考答案：AD

答案解析：在定义函数时传入的参数是形式参数也叫形参，所以 a1 和 a2 表示形参；在调用函数时传入的参数是实际参数也叫实参，所以 3 和 4 表示实参；故选 AD。

7. 关于 addshape 函数，以下说法正确的是？

A. turtle 库中的 addshape 函数用于改变小海龟形状

B. turtle 库中的 addshape 函数用于添加小海龟形状

C. 通过 turtle.addshape('ball.gif')就可以添加小海龟形状

D. 通过 turtle.addshape(ball.gif)就可以添加小海龟形状

参考答案：BC

答案解析：turtle 库中的 addshape 函数用于添加小海龟形状，将要添加的形状图片写在函数后的小括号中并加上引号即可；故选 BC。

8. 请选出关于 time 库说法正确的选项？

A. time 库是 python 中用于处理时间的库

B. time 库中的 sleep 函数可以在规定时间内停止程序的执行

C. time 库中有一些内置函数可以供我们使用

D. time.sleep('3')可以让程序停止执行 3 秒

参考答案：ABC

答案解析：D 选项中，在 sleep 函数中传入表示秒数的数字即可，不需要加引号；故选 ABC。

编程董美

9. 已知函数 printInfo，以下调用函数代码正确的是？

```
def printInfo( fruit, weight ):
        print( '水果: ', fruit)
        print('重量 ', weight, '克')
```

A. printInfo(菠萝,500)

B. printInfo('桃子',200)

C. printInfo(300,'苹果')

D. printInfo('西瓜',1500)

参考答案：BD

答案解析：A 选项中调用函数时，传入的参数-水果名称没有加引号，错误；C 选项中调用函数时传入的实参没有与定义函数时传入的形参一一对应，错误；故选 BD。

10. 以下选项中，小括号中需要填入字符串类型的数据的是？

A. turtle.bgpic()

B. turtle.done()

C. turtle.onscreenclick()

D. turtle.shape()

参考答案：AD

答案解析：B 选项中不需要写任何参数；C 选项中需要填入函数名并不是字符串；故选 AD。

四、编程题（满分 30 分，共 3 小题，每题 10 分）

1. 编写代码，定义一个用于计算正方形周长（girth）的函数。要求：使用 return 关键字

示例效果：

```
该正方形的周长为:  40
```

编程童子

参考答案：

```
def girth(length):
    g = length*4
    return g
g = girth(10)
print('该正方形的周长为：',g)
```

答案解析：定义函数 girth 并传入表示边长的形参，在函数中编写求周长的算式即 length*4，将结果保存在变量 g 中，然后使用 return 关键字返回 g；最后调用函数时将结果保存在变量中，然后使用 print 输出即可。

2. 编写代码，定义一个用于登录童程学院的 login 函数，只有当输入的用户名为“童程学院”并且密码为“python”时，才能显示登录成功；否则显示内容“登录失败”。

提示：

（1）使用 input()实现用户名和密码的输入并将输入的结果分别保存在变量 username 和 password 中，输入框中的提示内容分别为“请输入用户名：”、“请输入密码：”

（2）定义函数 login 并传入两个参数：用户名（u）以及密码（p）

（3）使用 if 语句判断用户名是否等于童程学院，如果满足条件就继续使用 if 语句判断密码是否等于 python，如果满足条件就显示登录成功，否则显示登录失败；如果用户名不满足条件也要显示登录失败

（4）最后调用函数并传入输入的用户名和密码

示例效果：

```
请输入用户名：童程学院
请输入密码：python
登录成功
```

参考答案：

童程童美

```python
username = input('请输入用户名: ')
password = input('请输入密码: ')
def login(u,p):
    if u == '童程学院':
        if p == 'python':
            print('登录成功')
        else:
            print('登录失败')
    else:
        print('登录失败')
login(username,password)
```

答案解析：首先使用 input()实现用户名和密码的输入并将输入的结果分别保存在变量 username 和 password 中，输入框中的提示内容分别为“请输入用户名”、“请输入密码”；然后定义函数 login 并传入两个参数：用户名（u）以及密码（p），在函数中使用 if 语句判断用户名是否等于童程学院，如果满足条件就继续使用 if 语句判断密码是否等于 python，如果满足条件就显示登录成功，否则显示登录失败；如果用户名不满足条件也要显示登录失败；最后调用函数并传入输入的用户名和密码即可。

3. 编写代码，实现自行规定倒计时时间，并在倒计时结束后随机抽取手办盲盒的程序。（已知盲盒分为：特等奖盲盒，一等奖盲盒，二等奖盲盒，阳光普照奖 4 种）

提示：

（1）首先使用 input()实现输入框功能并通过 int()将输入的内容转为整数类型的数据

（2）使用 while 循环实现倒计时功能并将输入的时间传入到 while 循环中

（3）定义随机抽取盲盒的函数并传入四个盲盒（b1,b2,b3,b4）：在函数中先使用 randint()随机生成 1-4 之间的整数；然后使用 if-elif-else 语句判断生成的数字，根据数字使用 return 关键字返回对应的盲盒；最后调用抽取盲盒函数并传入实参（特等奖盲盒，一等奖盲盒，二等奖盲盒，阳光普照奖）将抽取的结果保存在一个变量中，最后输出变量

示例效果：

童程童美

```
请输入倒计时时间：6
6
5
4
3
2
1
二等奖盲盒
```

参考答案：

```python
import random
import time
# 输入倒计时时间
t = int(input('请输入倒计时时间：'))
# 倒计时
while t >= 1:
    print(t)
    t = t - 1
    time.sleep(1)
# 随机抽取盲盒
def box(b1,b2,b3,b4):
    n = random.randint(1, 4)
    if n ==1:
        return b1
    elif n == 2:
        return b2
    elif n == 3:
        return b3
    else:
        return b4
box = box('特等奖盲盒','一等奖盲盒','二等奖盲盒','阳光普照奖')
print(box)
```

答案解析：根据题目要求，由于要实现倒计时功能和生成随机数功能，所以第一步需要先导入 time 库和 random 库，接着使用 input()实现输入倒计时时间的功能并通过 int()将输入的内容转为整数类型的数据；再使用 while 循环实现倒计时功能并将输入的时间传入到 while 循环中；然后定义一个随机抽取盲盒的函数并传入四个盲盒（b1,b2,b3,b4）：在函数中先使用 randint()随机生成 1-4 之间的整数；然后使用 if-elif-else 语句判断生成的数字，根据数字使用 return 关键字返回对应的盲盒；最后调用抽取盲盒函数并传入实参（特等奖盲盒，一等奖盲盒，二等奖盲盒，阳光普照奖）将抽取的结果保存在一个变量中，最后输出变量即可。